



内分泌功能

作者: [William F. Young, Jr.](#), MD, MSc, Mayo Clinic College of Medicine
Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center
已审核/已修订 2月 2025 | 修改的 7月 2025

内分泌腺的主要功能是将激素直接分泌到血流中。激素影响机体另一部位（靶组织）活动的化学物质。实质上，激素起着类似信使的作用，控制和协调整个机体的功能活动。

在到达靶组织后，激素与受体结合，就像钥匙与锁相配合。一旦激素与它的受体结合，通过信息传递促使靶组织发生一次特异的活动。激素受体可位于细胞核内或细胞表面上。

最终，激素控制着全部器官的功能，影响着多种不同的过程，如生长和发育，繁殖和营养代谢。激素也影响机体使用和贮存能量的方式，调控体液量和血液中盐和糖的水平。极其微量的激素就能促发机体非常巨大的反应。

尽管激素在整个机体中循环，每种激素却只影响特定的器官和组织。某些激素只作用于一种或两种器官，而另一些激素则对整个机体都有影响。例如，**垂体**分泌的促甲状腺素只作用于甲状腺。相反，**甲状腺**分泌的甲状腺激素对全身细胞都有影响，参与调控细胞生长、控制心率和影响热量燃烧速度等重要的功能。胰腺的胰岛细胞分泌的胰岛素会影响全身葡萄糖、蛋白和脂肪的加工（代谢）。

大多数激素来源于**蛋白质**或构成激素的基本物质（称为氨基酸）。另一些是由胆固醇衍生而来的脂肪类物质——类固醇。

表格		
主要激素		
产生激素的部位	激素	功能
脂肪组织	瘦素	通过控制食欲来调节能量平衡
	抵抗素	阻滞胰岛素对肌肉的作用
肾上腺	醛固酮	通过潴钠和排钾协助调控水钠平衡
	皮质醇	广泛影响机体 尤其是抗炎功能 维持血糖水平、血压、肌力

产生激素的部位	激素	功能
		协助调控水钠平衡
	脱氢表雄酮(DHEA)	用于生成雄激素（男性性激素）和雌激素（女性性激素） 影响骨骼、情绪和免疫系统
	肾上腺素和去甲肾上腺素	刺激心脏、肺、血管和神经系统
	胆囊收缩素	调控胆囊收缩导致胆汁进入肠道 刺激胰腺释放消化酶
	生长激素释放肽	调控释放垂体生长激素 感觉饥饿
消化道	胰高血糖素样肽	增加胰腺胰岛素的释放
	血管活性肠肽	控制平滑肌细胞活性、上皮细胞分泌和胃肠道血流
	促肾上腺皮质激素释放激素	刺激促皮质素（也称为促肾上腺皮质激素 [ACTH]）的释放
	促性腺激素释放激素	刺激黄体生成素和卵泡刺激素的释放
下丘脑	生长激素释放激素	刺激生长激素的释放
	生长激素抑制素	抑制生长激素、促甲状腺素和胰岛素的释放
	促甲状腺素释放激素	刺激促甲状腺素和泌乳素的释放
	Erythropoietin	促进红细胞生成
	肾素	控制影响血压的钠、钾和水分水平
卵巢	雌激素	调控女性特征和生殖系统的发育
	孕酮	准备子宫内膜和乳腺以备受

产生激素的部位	激素	功能
		精卵着床和分泌乳汁
胰腺	胰高血糖素	提高血糖水平
	胰岛素	降低血糖水平 影响全身糖、蛋白和脂肪代谢过程
甲状旁腺	甲状旁腺激素	控制骨形成、血钙水平以及钙和磷经肾脏的排泄
垂体	促皮质素（也称促肾上腺皮质激素 [ACTH]）	调控肾上腺产生与分泌激素
	生长激素	调控生长和发育 促进蛋白合成
		调控生殖功能，包括精子和精液产生及卵子成熟，月经周期维持
	黄体生成素与卵泡刺激素	控制男性和女性性征（包括毛发分布、肌肉形成、皮肤纹理结构和厚度、嗓音音调，甚至也许还包括人格特质）
	催产素	引起子宫肌肉和乳腺泌乳导管收缩
	泌乳素	促进和维持乳腺导管中乳汁的产生
	促甲状腺激素	促进甲状腺产生和分泌激素
	加压素（抗利尿激素）	使肾脏保留水分以防止脱水，并与醛固酮共同作用以帮助控制血压
胎盘	绒毛膜促性腺激素	在妊娠早期刺激卵巢持续分泌孕激素
	雌激素和孕激素	保持子宫在妊娠期间对胎儿和胎盘的接纳
睾丸	睾酮	调控男性特征和生殖系统的

产生激素的部位	激素	功能
		发育
甲状腺	降钙素	倾向于降低血钙水平，并有助于调节钙平衡
	甲状腺激素（甲状腺素和三碘甲状腺原氨酸）	调控机体运转速率（代谢率）

内分泌调控

每种激素的分泌必须控制在精确的范围内以调控内分泌功能。机体能够察觉到对某种激素的需求是多还是少。

许多**内分泌腺**的调控是通过脑内下丘脑与脑底垂体之间激素信号的相互作用而实现的。这种相互作用被称为下丘脑—垂体轴。下丘脑分泌多种激素调控垂体。

垂体（有时称为主腺体）反过来会调控许多其他内分泌腺的功能。在这个反馈环中，血液中其他内分泌激素的水平决定了垂体分泌激素的加快或减缓。例如，如果垂体感觉到血液中的甲状腺激素水平低，则会释放促甲状腺激素，而这种激素会告诉甲状腺生成更多激素。如果垂体感觉到甲状腺激素水平太高，则会减少促甲状腺激素的释放量，从而减少甲状腺激素的生成量。这种反复调节（反馈）可使激素水平保持适当平衡。

许多其他因素也能控制内分泌功能。例如，当婴儿吸吮母亲的乳头时会刺激母亲的垂体分泌催产素和泌乳素以刺激乳汁的分泌和流动。血糖的升高刺激胰腺的胰岛细胞分泌胰岛素。部分神经系统能刺激肾上腺分泌肾上腺激素。